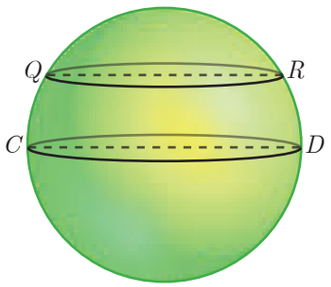
ஒரு கோளத்தை எங்குக் குறுக்காக வெட்டினாலும் ஒரு வட்டம் கிடைக்கும். ஒரு கோள மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் ஒரு தளக் குறுக்குவெட்டு மீப்பெரு வட்டமாகும். மற்ற தளக் குறுக்கு வெட்டுகள் சிறிய வட்டங்களாகும்.

படத்தில் உள்ளவாறு CD -ஐ விட்டமாகக் கொண்ட வட்டம் மீப்பெரு வட்டம் மற்றும் QR -ஐ விட்டமாகக் கொண்ட வட்டம் சிறிய வட்டமாகும்



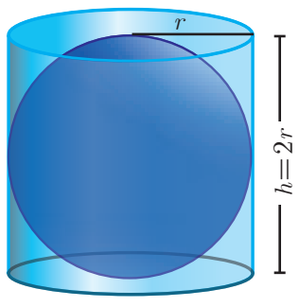
படம் 7.14

கோளத்தின் புறப்பரப்பு (Surface area of a sphere)

ஆர்க்கிமெடிஸ் நிரூபணம்

ஒரு கோளம் அதன் விட்டத்திற்குச் சமமான உயரம் உள்ள உருளையினுள் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வைக்கப்படுகிறது.

கோளத்தின் புறப்பரப்பு உருளையின் வளைபரப்புக்குச் சமம் என ஆர்க்கிமெடிஸ் நிறுவினார்.



படம் 7.15

எனவே, கோளத்தின் புறப்பரப்பு = உருளையின் வளைபரப்பு

$$= 2\pi rh$$

$$= 2\pi r(2r)$$

கோளத்தின் புறப்பரப்பு $= 4\pi r^2$ ச. அ .

செயல்பாடு 2

(i) 'r' –ஐ ஆரமாகக் கொண்ட ஒரு கோளத்தை எடுத்துக்கொள்க.

(ii) 'r' ஆரமும், '2r' உயரமும் கொண்ட ஓர் உருளையை எடுத்துக்கொள்க.

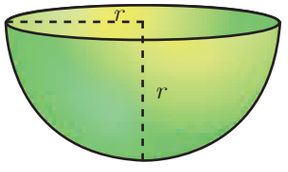
(iii) கோளம் மற்றும் உருளையின் முழுப் புறப்பரப்பையும் ஒரு சீரான நூலால் இடைவெளியின்றியும் ஒன்றின்மீது ஒன்றாக இல்லாமலும் சுற்றுக.

(iv) சுற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட நூலின் நீளங்களை அளந்து ஒப்பிடுக.

(v) கோளத்தின் புறப்பரப்பைக் காண மேற்கண்ட கருத்தைப் பயன்படுத்துக.

7.2.5 அரைக்கோளம் (Hemisphere)

ஒரு திண்மக் கோளத்தை அதன் ஏதேனும் ஒரு மீப்பெரு வட்டம் வழியாக ஒரு தளம் வெட்டும்போது கிடைக்கும் கோளத்தின் ஒரு பகுதி அரைக்கோளம் எனப்படும்.



படம் 7.16

ஒரு கோளத்தின் சரிபாதியை ஓர் அரைக்கோளம் என்கிறோம்.

$$\text{ஆகவே, அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு} = \frac{\text{கோளத்தின் வளைபரப்பு}}{2} = \frac{4\pi r^2}{2}$$

அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு $= 2\pi r^2$ ச. அ.

மேலும், அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு = வளைபரப்பு + மேல்வட்டத்தின் பரப்பு

$$= 2\pi r^2 + \pi r^2$$

அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 3\pi r^2$ ச. அ.

X_Ch 7 TM.indd 285 16-12-2020 03:26:29 PM